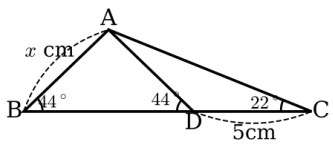
01 이등변삼각형 찾기

$\triangle ABC$에서 $\angle ACD = 22°$, $\angle ABD = \angle ADB = 44°$일 때, x의 값은?

[3점]

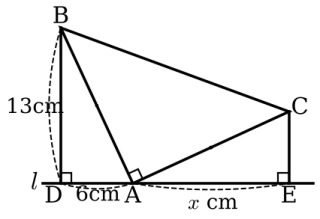


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

02 RHA 합동

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각이등변삼각형일 때, x의 값은?

[3점]



① 6 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

03 외심·내심의 성질

삼각형의 성질 중 옳은 것은?

[3점]

① 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점이다.

② 둔각삼각형의 외심은 삼각형 외부에 있다.

③ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

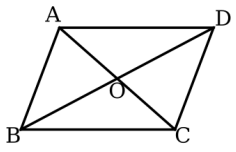
④ 삼각형의 내심에서 세 변에 내린 수선의 발은 변을 이등분한다.

⑤ 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만나고,
이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

04 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD에 대하여 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{AD} = \overline{BC}$ ② $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$

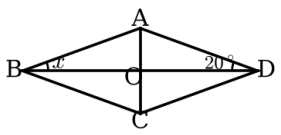
③ $\angle ADB = \angle ACB$ ④ $\angle BAD = \angle BCD$

⑤ $\angle ABC + \angle BCD = 180°$

05 마름모의 성질

마름모 ABCD에서 $\angle ADO = 20°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

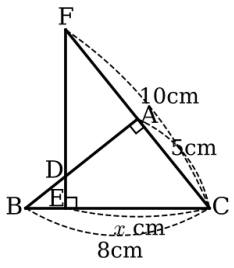


① $16°$ ② $17°$ ③ $18°$ ④ $19°$ ⑤ $20°$

06 AA 닮음

$\overline{AC} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CF} = 10\,\text{cm}$일 때, x의 값은?

[3점]

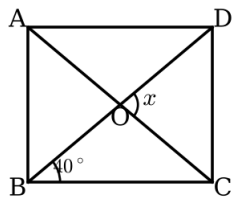


① 5 ② $\frac{23}{4}$ ③ 6 ④ $\frac{25}{4}$ ⑤ $\frac{27}{4}$

07 직사각형의 대각선

직사각형 ABCD에서 $\angle OBC = 40°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

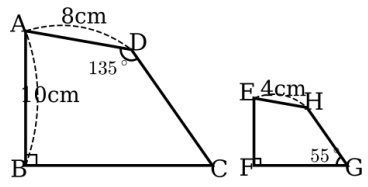


① $70°$ ② $75°$ ③ $80°$ ④ $85°$ ⑤ $90°$

08 닮은 도형의 성질

$\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{EF} = 5\,\text{cm}$

② $\angle A = 75°$

③ $\angle B = 90°$

④ $\angle H = 135°$

⑤ $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 닮음비는 $2 : 1$이다.

09 항상 닮은 도형

항상 닮은 도형이 아닌 것은?

[3점]

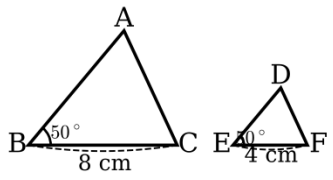
① 두 원 ② 두 구 ③ 두 정육면체

④ 두 정삼각형 ⑤ 두 직각삼각형

10 삼각형의 닮음 조건

$\triangle ABC$와 $\triangle DEF$가 서로 닮은 도형이 되기 위해 추가되어야 하는 조건은?

[4점]



① $\angle A = 60^\circ$, $\angle F = 70^\circ$ ② $\angle C = 65^\circ$, $\angle D = 70^\circ$

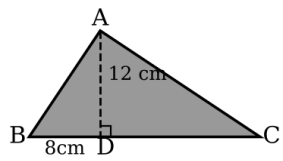
③ $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{DF} = 3\,\text{cm}$ ④ $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{DE} = 5\,\text{cm}$

⑤ $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{DF} = 5\,\text{cm}$

11 직각삼각형의 닮음

$\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{AD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

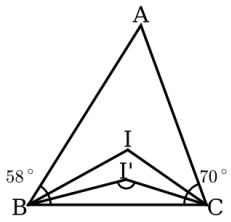


① $152\,\text{cm}^2$ ② $154\,\text{cm}^2$ ③ $156\,\text{cm}^2$ ④ $158\,\text{cm}^2$ ⑤ $160\,\text{cm}^2$

12 내심과 각

점 I는 $\angle ABC = 58^\circ$, $\angle ACB = 70^\circ$인 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I′는 $\triangle IBC$의 내심일 때, $\angle BI'C$의 크기는?

[4점]

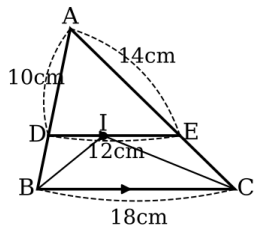


① 148° ② 149° ③ 150° ④ 151° ⑤ 152°

13 내심과 평행선

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{DE}$와 $\overline{BC}$가 평행할 때, $\triangle ABC$의 둘레는?

[4점]

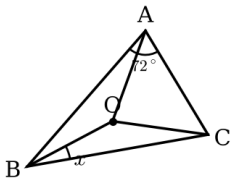


① 48 cm ② 50 cm ③ 52 cm ④ 54 cm ⑤ 56 cm

14 외심과 중심각

$\angle A = 72°$이고, 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

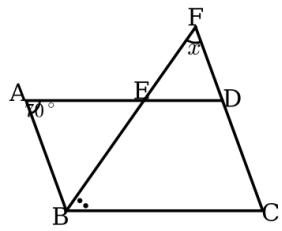


① $12°$ ② $14°$ ③ $16°$ ④ $18°$ ⑤ $20°$

15 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 ABCD에서 $\angle A = 70°$이고, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라고 할 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

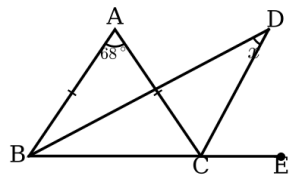


① $51°$ ② $52°$ ③ $53°$ ④ $54°$ ⑤ $55°$

16 내각·외각의 이등분선

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\angle BAC = 68°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

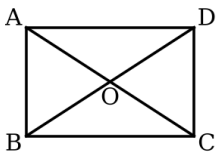


① $34°$ ② $35°$ ③ $36°$ ④ $37°$ ⑤ $38°$

17 사각형이 되는 조건

평행사변형 ABCD가 다른 사각형이 될 조건과 그 사각형이 바르게 연결되지 않은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]



① $\overline{AB}=\overline{AD}$ (마름모)

② $\overline{OA}=\overline{OC}$ (직사각형)

③ $\angle A=90^\circ$ (직사각형)

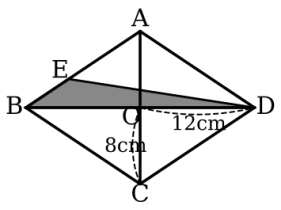
④ $\angle ABD=\angle CBD$ (마름모)

⑤ $\angle BAD=\angle ABC$ (직사각형)

18 마름모와 넓이의 비

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고, $\overline{CO}=8\,\text{cm}$, $\overline{DO}=12\,\text{cm}$, $\overline{AE}:\overline{EB}=5:3$일 때, $\triangle EBD$의 넓이는?

[4점]

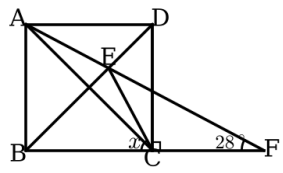


① $24\,\text{cm}^2$ ② $32\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $40\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\,\text{cm}^2$

19 정사각형의 대각선과 합동

정사각형 ABCD의 대각선 BD 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라 하면 $\angle AFC=28^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

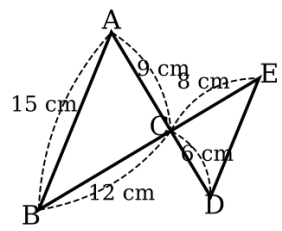


① 54° ② 56° ③ 58° ④ 60° ⑤ 62°

20 SAS 닮음과 넓이의 비

$\overline{AD}$와 $\overline{BE}$의 교점을 C라고 하자. $\triangle ABC=54\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?

[4점]



① $16\,\text{cm}^2$ ② $20\,\text{cm}^2$ ③ $24\,\text{cm}^2$ ④ $32\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\,\text{cm}^2$

21 사각형 사이의 관계

여러 가지 사각형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① 마름모는 정사각형이다.　② 정사각형은 직사각형이다.

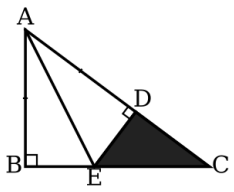
③ 직사각형은 사다리꼴이다.　④ 정사각형은 사다리꼴이다.

⑤ 마름모는 평행사변형이다.

22 직각삼각형의 닮음

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 10\,\text{cm}$이다. $\overline{AC}$ 위에 $\overline{AB} = \overline{AD}$가 되는 점 D를 잡고 $\overline{AD} \perp \overline{DE}$가 되도록 $\overline{BC}$ 위의 점 E를 잡았을 때, $\triangle DEC$의 넓이는?

[5점]

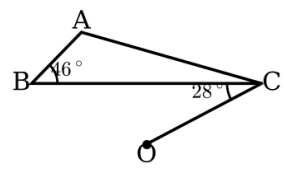


① $6\,\text{cm}^2$　② $7\,\text{cm}^2$　③ $8\,\text{cm}^2$　④ $9\,\text{cm}^2$　⑤ $10\,\text{cm}^2$

23 외심이 외부에 있는 경우

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle B = 46°$, $\angle BCO = 28°$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[5점]

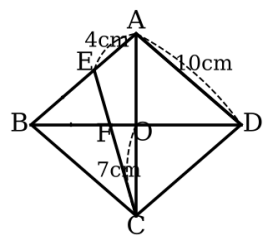


① $15°$　② $16°$　③ $17°$　④ $18°$　⑤ $19°$

24 마름모와 이등변삼각형

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{AE} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BE} = \overline{BF}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[5점]

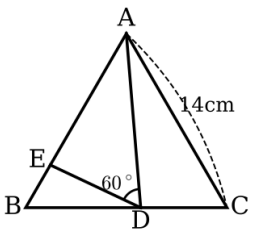


① $52\,\text{cm}^2$　② $53\,\text{cm}^2$　③ $54\,\text{cm}^2$　④ $55\,\text{cm}^2$　⑤ $56\,\text{cm}^2$

25 정삼각형 안의 닮음

한 변의 길이가 $14\,\text{cm}$인 정삼각형 ABC에서 $\overline{BD} : \overline{DC} = 4 : 3$이고, $\angle ADE = 60°$일 때, $\overline{AE}$의 길이는?

[5점]

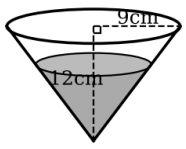


① $\frac{68}{7}\,\text{cm}$ ② $10\,\text{cm}$ ③ $\frac{72}{7}\,\text{cm}$ ④ $\frac{74}{7}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{76}{7}\,\text{cm}$

26 닮은 입체도형의 부피

반지름이 $9\,\text{cm}$, 높이가 $12\,\text{cm}$인 원뿔 모양의 그릇에 물을 부어서 그릇 높이의 $\frac{2}{3}$만큼 채웠을 때, 물의 부피는? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다)

[5점]



① $90\pi\,\text{cm}^3$ ② $92\pi\,\text{cm}^3$ ③ $94\pi\,\text{cm}^3$

④ $96\pi\,\text{cm}^3$ ⑤ $98\pi\,\text{cm}^3$